치료의 기본 · 26강

환자감시장치, 수술중 환자관리

학습자료 · 필기본 2026

1부	개념 설명	
2부	기출문제	23문항 + 정답 · 해설
3부	연습문제	16문항 + 해설

PART 1

개념 설명

필기본 2026 정리

0. 이 수업을 공부하는 법

변성혜 교수님(마취통증의학과, 칠곡경북대병원)의 「환자감시장치(Patient Monitoring)」와 「수술 중 환자관리」 수업이다. 원래 수술 중 환자관리는 이현수 교수님 담당이었는데 출장으로 변성혜 교수님이 함께 맡으셨고, 앞쪽 환자감시장치와 내용이 거의 겹쳐서 **뒤의 환자관리 부분은 마취기록지 위주로만** 다루셨다.

교수님 말씀:

- **"노란 별표 표시한 부분들 위주로 보면 된다. 중요한 게 중요한 거다."**
- **"저는 주로 환자감시장치 쪽에서 낼 거예요.** 노란 별표 잘 보세요." (마취기록지는 "별표는 했지만 내더라도 어렵게 내지는 않을 것")
- 작년에는 이 수업이 두 시간이라 4문항이었고, **올해는 많아봐야 3문항**으로 예상된다(필기자 메모).

2부의 기출 23문항(2020–2025)은 아래 주제에 몰려 있고, 같은 문제가 해마다 그대로 다시 나온다.

주제	2부 문항	매번 묻는 것
ASA 감시 표준 Standard I	1 · 9 · 16번	자격 있는 마취 인력이 **항상 곁에** 있어야 한다
BIS 범위	3 · 5 · 14 · 15 · 21번	전신마취 = 40–60
마취기록으로 알 수 있는 정보	4 · 7 · 10번	정답은 늘 "All"
감시장치 OX 종합	2 · 13 · 18번	660/940 nm, $EtCO_2$–$PaCO_2$ 차이, lead II, Allen test, 5분 간격, 커프 40%
Capnogram	6 · 11 · 12번	그래프 = capnography, **고원 중간 흠 = 자발호흡**
중심정맥관 적응증	8 · 17번	"계획 수술"은 적응증이 아니다
저체온	19 · 21번	회복 **지연**, 떨림, 부정맥, 응고장애, 창상감염
기타	20 · 22 · 23번	CO = SV × HR, 비만 환자 커프, 교대맥

핵심

- 별표가 붙은 곳: Standard I, **맥박산소측정 660/940 nm**, **$EtCO_2$ 정상 30–40 mmHg**, capnogram **예시**(교수님: "문제 내기 참 좋다"), lead II, **커프 폭 = 둘레의 40%**, NIBP **합병증(통증)**, **동맥관 적응증 · 요골동맥 · Allen test**, BIS 40–60, **마취기록**.
- 동맥압 · 중심정맥압 **파형** 페이지는 "전공의 선생님들이 배우는 것"이라며 넘어가셨다. 다만 2020년에 교대맥 파형이 한 번 나왔으니 대표 모양 정도만 눈에 익혀 둔다.

1. 기본 마취 감시 표준 (Standards for Basic Anesthetic Monitoring)

왜 감시하는가

마취로 환자에게 생길 수 있는 위험을 **미리 파악하고 원천 차단**하기 위해 환자감시장치가 필요하고, 그것을 해석하고 대처할 **자격 있는 마취통증의학과 의사**가 필요하다. 전신마취 중 환자는 잠들어 있어 스스로 숨이 차거나 산소가 부족한 것을 느끼고 알릴 수 없으므로 의사가 실시간으로 대신 감시해야 한다.

1986년 미국마취과학회(ASA)가 기본 감시 표준을 제시했다. 이 기본 감시는 **전신마취 · 부위마취 · 감시하 마취관리(MAC) 모두**에 적용한다.

Standard I — 사람

> **Qualified anesthesia personnel** shall be present in the room throughout the conduct of all general, regional anesthesia and monitored anesthesia care.

자격 있는 마취통증의학과 의사가 마취를 받는 모든 환자의 상태를 지속적으로 감시하면서 마취를 시행해야 한다. 우리나라 마취감시표준(교과서 표)의 세부 항목:

- A. 자격 있는 마취통증의학과 의사가 항상 환자 상태를 지속적으로 감시하면서 마취를 시행한다.
- B. 방사선 노출 등으로 잠깐 의사가 곁에 있지 못할 때에도 환자 감시는 계속되어야 한다.
- C. 의사가 없을 때라도 마취약제가 투여되고 있는 환자 곁에는 훈련된 누군가가 있어야 한다.

Standard II — 무엇을 감시하는가

모든 마취 중에 산소화(oxygenation), 환기(ventilation), 순환(circulation), 체온(temperature)을 지속적으로(continually) 평가한다. 강의도 이 순서로 진행되었다(산소화 → 호흡 → 순환 → 체온 → 마취심도).

- **A. 산소화** — 흡입 가스와 혈액 중 적절한 산소 농도 유지. 흡입가스는 **산소분석기 + 저산소 알람**, 혈액은 **맥박산소포화도**. 포화도 감시 중에는 **맥박음(높낮이가 변하는 소리)을 모두가 들을 수 있게** 한다.
- **B. 환기** — 흉곽 움직임, 저장백 관찰, 호흡음 청진, **호기말 CO_2**(기관튜브 · 후두마스크 삽입부터 발관 후 회복실 이송 직전까지, 알람은 모두가 들을 수 있게), 기계환기 시 **회로 분리 알람**. 진정이 없는 부위마취는 임상징후로, 중등도 · 깊은 진정에서는 호기말 CO_2도 감시한다.
- **C. 순환** — **지속적 심전도**(마취 시작부터 수술실을 나가기 직전까지), **혈압 · 심박수 최소 5분마다**, 전신마취에서는 맥박 촉진 · 심음 청진 · 동맥압 · 초음파 말초맥박 · 맥박산소측정 중 1개 이상으로 순환을 지속 감시.
- **D. 체온** — 체온 변화가 예측 · 기대 · 의심되면 **반드시 측정**.

> **기출 포인트**
> 1 · 9 · 16번은 같은 문제다. 보기 ②–⑤(산소 농도 · 환기 · 순환 · 체온)는 모두 Standard II의 내용이라 함정이다. Standard I은 **"사람(자격 있는 마취 인력이 항상 있을 것)"** 하나뿐이다.

2. 산소화 (Oxygenation)

FiO_2와 SpO_2

- FiO_2 **(흡입산소분율)** — 마취기 회로에 단 **산소분석기**(oxygen analyzer)로 **환자가 들이마시는 산소량**(O_2 intake)을 본다. 저산소 가스가 들어가는 사고를 막는다.
- SpO_2 **(맥박산소포화도)** — 손가락에 끼우는 **맥박산소측정기**(pulse oximeter)로 **조직까지 산소가 전달되는지**(O_2 delivery)를 본다.

맥박산소측정 (Pulse Oximetry)의 원리

동맥혈을 매번 뽑을 수 없으니 **비침습적(noninvasive)으로 생체 내에서(in vivo)** 동맥혈 산소포화도를 예측하는 장치다. 혈색소가 산소와 결합하면 색이 바뀌는 성질을 이용한다.

동맥혈 산소포화도(SaO_2) = 전체 혈색소 중 산소와 결합한 산화혈색소(O_2Hb)의 비율

$SaO_2(\%) = O_2Hb / (O_2Hb + deO_2Hb + metHb + COHb) \times 100$

두 파장 — 660 nm와 940 nm (★)

적색광(red, 660 nm)과 **적외선(infrared, 940 nm)**을 조직에 비추고, 통과 · 반사된 빛을 잰다. 두 파장에서 **산화혈색소와 환원혈색소의 흡광도 차이**를 이용한다.

	더 많이 흡수하는 빛
산화혈색소 (oxyhemoglobin)	**적외선** 940 nm
환원혈색소 (deoxyhemoglobin)	**적색광** 660 nm (가시광선)

> 암기
> **산소 붙은 쪽 = 적외선(940), 산소 없는 쪽 = 적색(660).** 피가 붉게 보이는 건 산화혈색소가 적색광을 덜 흡수해 반사하기 때문이라고 기억하면 헷갈리지 않는다.

박동 성분만 골라내기 — R값

조직을 지나는 빛은 여러 곳에서 흡수된다.

- **AC 성분** — 박동하는 **동맥혈**에 의한 흡수(심장이 뛸 때마다 변함)
- **DC 성분** — 박동하지 않는 동맥혈, 정맥 · 모세혈관 혈액, 조직에 의한 흡수(일정)

박동하는 부분만 동맥혈이므로, 두 파장 각각에서 AC/DC를 구해 비율을 낸다.

$R = (AC_{660}/DC_{660}) / (AC_{940}/DC_{940})$

이 변조비(modulation ratio) R을 미리 만든 보정 곡선에 대입해 SpO_2를 읽는다. R이 클수록(적색광 흡수가 상대적으로 많을수록 = 환원혈색소가 많을수록) SpO_2는 낮다.

SpO_2와 SaO_2의 차이, 그리고 오류

일반 맥박산소측정기는 두 파장만 쓰므로 **산화혈색소와 환원혈색소 두 가지만** 구분한다.

- **SpO_2** = $HbO_2 / (HbO_2 + Hb) \times 100$
- **SaO_2** = $HbO_2 / (HbO_2 + Hb + COHb + MetHb) \times 100$ → 이상혈색소까지 구분하려면 **8개 파장**을 쓰는 측정기(co-oximetry)가 필요하다.

COHb · MetHb가 비정상적으로 높으면 두 값의 차이가 커지지만 그런 경우는 매우 드물다.

측정 오류의 원인 (Artifacts)

원인	**내용**
주변광 (ambient light)	외부 빛이 센서에 들어감
저관류 (low perfusion)	맥이 약해 AC/DC 비가 낮음 — 저혈압, 저체온, 혈관수축
정맥 박동 (환자 움직임)	**가장 흔한 측정 오류** — 움직이면 정맥혈도 박동처럼 잡힌다
혈중 다른 흡광 물질	이상혈색소(dyshemoglobin), 색소(dye)

- **MetHb (메트헤모글로빈)** — 적색광과 적외선을 **둘 다** 흡수 → **거짓으로 낮게(false low)** 나온다.

- COHb (**일산화탄소헤모글로빈**) — 적외선을 거의 흡수하지 않아 산화혈색소처럼 보임 → **거짓으로 높게**(false high) 나온다. 일산화탄소 중독 환자는 SpO_2가 정상이어도 안심하면 안 된다.

> **기출 포인트**
> 2 · 13번 ①은 "산화혈색소가 660 nm **적색광**을 더 흡수한다"는 틀린 보기, 18번 ①은 "산화혈색소가 **적외선** 940 nm를 더 흡수한다"는 맞는 보기다. 숫자만 바꿔 계속 나온다.

3. 환기 (Ventilation)

환기를 확인하는 방법

- **흉벽 움직임**(chest wall movement) 관찰
- **저장백**(reservoir bag) **관찰** — 마취기 회로에 달린 백이 수축 · 팽창하는지
- **호흡음 청진**(auscultation)
- **호기 CO_2 감시**(expired CO_2 monitoring) — 기계를 쓸 수 없는 상황이 아니면 **반드시** 측정한다.

CO_2는 **대사(조직에서 생성) → 운반(심장 · 혈액) → 환기(폐에서 배출)** 순서로 나오므로, 내쉰 숨의 CO_2는 **환기, 폐혈류, 유산소 대사**를 모두 반영한다. 셋 중 하나만 바뀌어도 값이 변한다.

Capnometry와 Capnography

- Capnometry — 숫자(호기말 CO_2 값)만 보여 줌
- Capnography — 시간에 따른 CO_2 파형(capnogram)까지 그려 줌
- 원리: **적외선 분광법**(infrared spectroscopy). CO_2는 특정 적외선 파장(약 4.3 μm)을 강하게 흡수한다. 아산화질소(N_2O)의 흡수대가 가까워 보정이 필요하다.

Capnogram의 구성

구간	의미
0상	흡기 — CO_2가 거의 0
I상	호기 시작. 가스교환이 없는 **해부학적 사강**(dead space) **가스**가 나와 CO_2 0
II상	기도와 폐포 사이의 **전이 구간** — 폐포 가스가 섞이며 급격히 상승
III상	**폐포 고원**(alveolar plateau) — 폐포의 CO_2
III상 끝	$PetCO_2$ (**호기말 CO_2 분압**) — 폐포 CO_2를 반영

II상과 III상 사이 각을 α, III상과 하강선 사이 각을 β라 한다. 필기 메모: 비침습적으로 **산소포화도는** pulse oximetry, **CO_2 분압은** capnography로 본다.

※ 확인 필요: 필기에 capnogram을 "호기말 동맥혈의 이산화탄소 분압 그래프"라고 적었는데, 정확히는 **내쉰 숨의 CO_2 분압**을 시간에 따라 그린 것이고, 그 끝값($PetCO_2$)이 동맥혈 CO_2를 간접적으로 반영하는 것이다.

호기말 이산화탄소 ($EtCO_2$)

- **정상 범위**: 30–40 mmHg (★)
- $EtCO_2$는 $PaCO_2$**(동맥혈 CO_2 분압)보다 약간 낮다** — 필기: "5 정도 차이", 교과서: 2–5 mmHg. 폐포 사강이 섞이기 때문이고, 차이가 크게 벌어지면 사강 증가(폐색전, 저혈압 등)를 뜻한다.

- **고이산화탄소혈증(hypercapnia, 〉 45 mmHg)**을 잡아내려면 capnography가 필요하다. 원인:
  - CO_2 **생성 증가** — 발열, **악성 고열증(malignant hyperthermia)**
  - **호흡중추 억제** — 마약성 진통제, 마취제
  - **환기 감소** — CO_2가 몸 밖으로 배출되지 않음

> 기출 포인트
>
> 2 · 13 · 18번 ②: "$EtCO_2$와 $PaCO_2$는 정상적으로 **10 mmHg 이상** 차이가 난다" → **틀림**(정상 2–5). 18번은 "틀린 것"을 고르는 문제라 이것이 정답이었다.

Sidestream vs Mainstream

종류	측정 방식	임상	특징
Sidestream (측류형)	회로에서 가스를 **옆으로 뽑아** 관을 통해 모니터로 보냄	**대부분 이것을 사용**	① **지연 시간(delay time)**이 있다. ② 관과 water trap에 **수증기가 차서** 건조하게 관리해야 한다
Mainstream (주류형)	센서를 **회로 안에 직접** 끼워 그 자리에서 측정	덜 사용	반응이 거의 즉시(time constant 짧음), 대신 센서가 회로 쪽에 무게를 더함

Capnogram 예시 (★ "문제 내기 참 좋다")

모양	의미
둥글고 고원이 짧은 파형	**정상 자발호흡**
네모 반듯한 파형, 평탄한 고원	**정상 기계환기** — 기계가 일정하게 환기
III상이 계속 비스듬히 올라감(상어 지느러미)	**기관지 경련(bronchospasm)**, COPD 등 기도 폐쇄 — 폐포가 비는 속도가 고르지 않음
하강 부분에 **작은 톱니 진동**	**심장 진동(cardiac oscillations)** — 폐 안의 가스가 심장박동에 밀려 흔들림
기계환기 네모 파형의 **고원 중간에 움푹 패인 홈**	**기계환기 중 자발호흡**(curare cleft) — 근이완이 풀려 환자가 스스로 숨을 쉬려 함

> 기출 포인트
>
> - 6 · 12번: 다섯 개 capnogram 중 **고원 중간에 홈이 있는 것(C)** = 자발호흡. B(비스듬한 상승)는 기관지 경련, D(기저선이 0으로 안 떨어짐)는 재호흡이다.
> - 11번: 호기 · 흡기 파형으로 가스 농도를 재서 폐포 환기를 조절하는 장치 = **capnography**.

4. 순환 (Circulation)

무엇으로 보나

환자 순환이 적절한지 확인하는 방법(굵은 세 가지가 기본):

- **심전도(electrocardiography)**
- **혈압(blood pressure) 감시**
- **심박수(heart rate) 감시**
- 청진기(stethoscope)

- 동맥압(arterial blood pressure) 감시
- 중심정맥압(central venous pressure) 감시
- 폐동맥 도관(pulmonary artery catheter) 감시
- 심박출량(cardiac output) 감시

> 암기
> **혈압과 심박수는 5분마다** 측정한다(표준 C-ii). 필기 메모: 소아에서 10분으로 늘리거나 산모에서 2분 30초로 줄이기도 하지만 **원칙은 5분**. 심전도는 마취 시작부터 수술실을 나가기 직전까지 **지속적으로**.

심전도 (ECG)

심박수 확인, 부정맥 진단 등에 쓴다. 수술 중에는 12유도 대신 **3전극 체계(3 electrode system)**를 흔히 쓴다.

- 전극: **RA = 흰색, LA = 검은색, LL = 빨간색**
- Lead I: RA → LA, **Lead II: RA → LL**, Lead III: LA → LL
- 5전극이면 V5 등 흉부유도를 추가해 전벽 · 측벽 허혈을 본다.

왜 Lead II인가 (★)

하나만 본다면 lead II를 본다. Lead II의 방향이 **심장의 전기적 축과 평행**해서 P파와 QRS가 가장 크게 잘 보인다 → **부정맥 진단**과 **심근 허혈** 발견에 좋다.

※ 확인 필요: 기출 보기는 "lead II는 부정맥 진단과 **후벽** 심근 허혈 발견에 유용하다"가 정답 처리되었지만, 교과서적으로 lead II가 보는 곳은 **하벽(inferior)**이다. 시험에서는 이 보기를 "옳은 것"으로 고르면 된다.

> 기출 포인트
> 2 · 13번에서 정답이 **lead II 보기(③)**였다. 같은 문항의 다른 보기는 ① 660 nm(틀림), ② 10 mmHg(틀림), ④ 30분마다(틀림 — 5분), ⑤ Allen test 양성이면 천자 금지(틀림 — 아래 5장).

5. 비침습적 혈압 (NIBP)

측정과 커프 크기 (★)

NIBP(noninvasive blood pressure)는 커프를 감아 재는, 우리가 흔히 아는 방식이다. **커프 크기가 가장 중요하다.**

- **공기주머니(bladder) 폭 = 팔 둘레의 40%** ("문제에 내기 좋겠죠?")
- 공기주머니 길이 = 팔 길이의 80% (슬라이드 표기)

※ 확인 필요: 슬라이드에는 "80% of arm **length**"로 적혀 있지만 일반 지침과 기출 해설은 **팔 둘레의 80%** 이상이다.

거짓으로 높게 (falsely high)	거짓으로 낮게 (falsely low)
커프가 **작음**	커프가 **큼**
커프를 **헐겁게** 감음	측정 부위가 **심장보다 위**
측정 부위가 **심장보다 아래**	커프를 **너무 빨리 뺌**(quick deflation)

작은 커프는 동맥을 누르려면 더 높은 압력이 필요해서 실제보다 높게 나온다.

기출 포인트

- 18번 ⑤ "커프 폭은 둘레의 40%" → 맞는 보기.
- 22번: 체중 129 kg 비만 환자의 팔에서 190/90 → **큰 커프로 다시 잰다.** 수술 연기 · 항고혈압제 · 항불안제는 정확한 혈압을 확인한 다음 일이다.

NIBP 합병증

드물지만 이런 일이 있다.

- **통증(pain) (★)** — 커프 압력에 의한 통증
- 점상출혈 · 반상출혈(petechiae, ecchymosis)
- 사지 부종(limb edema)
- 정맥 정체와 혈전정맥염(venous stasis, thrombophlebitis)
- 말초신경병증(peripheral neuropathy)
- 구획증후군(compartment syndrome)

6. 직접(침습적) 동맥압 — 동맥관 (A-line)

적응증 (★)

IBP(invasive blood pressure)는 동맥에 관을 넣어 직접 잰다. NIBP를 쓰기 어려울 때(예: 양팔에 커프를 감을 수 없을 때)도 쓴다.

- **연속적 · 실시간 혈압 감시**가 필요할 때 — 중증 환자
- **약물이나 기계로 심혈관계를 조작할 계획**이 있을 때(승압제, 인위적 저혈압, 심폐우회 등)
- **반복 채혈**(동맥혈가스분석 등)이 필요할 때
- **간접(비침습) 혈압 측정이 실패**했을 때
- **보조 진단 정보**가 필요할 때 — 가스 분석은 자주 하고 싶은데 비침습적 방법으로는 한계가 있는 경우, 파형 분석

천자 부위 (★)

동맥	특징
요골동맥 (radial a.)	**가장 흔하고 선호됨** — 어쨌거나 radial을 많이 쓴다
척골동맥 (ulnar a.)	**손으로 가는 혈류의 주 공급원** → 함부로 쓰지 않는다
상완동맥 (brachial a.)	이두근 힘줄 안쪽, **정중신경 손상** 위험
겨드랑동맥 (axillary a.)	대흉근과 삼각근이 만나는 곳
대퇴동맥 (femoral a.)	저관류 상태에서도 **접근이 쉬움**, 대신 **후복막 출혈** 위험
족배동맥 (dorsalis pedis a.)	**수축기압이 더 높게** 측정됨, 측부순환은 후경골동맥

Modified Allen test (★)

손의 측부 혈류(collateral flow)가 충분한지 확인하는 검사다. 요골동맥에 관을 넣었다가 막혀도 척골동맥이 손을 먹여 살릴 수 있는지 본다.

1. 환자가 주먹을 꽉 쥐게 한다(필기: 30초간).
2. 검사자가 **요골동맥과 척골동맥을 동시에 누른다.**
3. 손을 펴면 피가 안 통해 **손바닥이 하얗다.**
4. **척골동맥 쪽 압박만 푼다** → 혈류가 돌아와 손바닥이 다시 붉어진다.

5–15초 안에 색이 돌아오면 척골동맥 측부순환이 충분하다(필기: "10–15초 이내로 돌아오면 Allen's test **양성**, 측부순환이 충분").

> 기출 포인트
>
> - 2 · 13번 "modified Allen's test가 **양성인 경우 천자하면 안 된다**" → 이 시험에서는 **틀린 보기**로 처리. 18번 "양성인 경우 천자한다"는 맞는 보기 쪽이었다.
> - 즉 이 학교 시험에서는 **양성 = 색이 빨리 돌아옴 = 측부순환 충분 = 천자해도 됨**으로 외운다.
> - ※ 확인 필요: 교과서에 따라 "양성 = 비정상(색이 늦게 돌아옴)"으로 쓰기도 해서 정의가 엇갈린다. 시험은 필기 · 기출 기준을 따른다.

변환기 높이 (Transducer level)

압력 변환기(transducer)는 **심장 높이**에 둔다. 혈압에는 정수압(물기둥 무게)이 더해지기 때문이다.

- 필기: **10 cm 높이당 약 7.6 mmHg** 차이 (교과서: **20 cm ≈ 15 mmHg**)
- 앉은 자세에서 변환기를 심장 높이(#1)에 두면 120/80 그대로, 뇌 높이(#2, 20 cm 위)로 올리면 105/65로 낮게 나온다.

IBP와 NIBP가 다르게 반응하는 이유

오른쪽으로 누운 자세(right lateral decubitus)에서 오른팔은 심장보다 20 cm 아래, 왼팔은 20 cm 위에 있다.

	오른팔(아래)	왼팔(위)	무엇에 영향받나
IBP (직접 동맥압)	120/80	120/80	**변환기 높이** — 둘 다 심장 높이에 두면 같다
NIBP	135/95	105/65	**측정하는 팔의 높이** — 아래 팔은 높고 위 팔은 낮다

필기 메모: 두 팔의 높이 차이가 40 cm이니 이론상 7.6 × 4 ≈ 30 mmHg 차이가 난다(135 vs 105).

동맥압 파형 (교수님: 넘어감, "그렇구나~" 정도)

정상 파형의 구성

번호	부분
1	수축기 상승(systolic upstroke) — 심전도 R파 직후
2	수축기 최고압(systolic peak)
3	수축기 하강(systolic decline)
4	**중복 절흔(dicrotic notch)** — 대동맥판이 닫히는 순간
5	이완기 유출(diastolic runoff)
6	이완기말 압력(end-diastolic pressure)

- **말초로 갈수록 파형 증폭(distal pulse wave amplification)** — 대동맥궁보다 대퇴동맥에서 맥압이 넓고, 상승이 늦게 시작하며, 절흔이 늦고 뭉개지고, 이완기 파가 뚜렷하다.

- **노인** — 동맥 탄성이 줄어 말초에서 반사된 파가 일찍 돌아와 맥압이 커지고 **수축기 정점이 늦게** 온다.

수축기압 변이 (Systolic pressure variation, SPV)

양압환기 중 **흡기 때 수축기압이 살짝 올랐다가(⊿Up) 이어서 내려간다(⊿Down)**.

단계	양압환기 중 변화	혈압
호기말 → 흡기	폐혈관 혈액이 좌심으로 밀려나고 좌심실 후부하 감소	일시적 상승(⊿Up)
흡기 → 그 뒤	정맥환류 감소 → 좌심실 전부하 감소	하강(⊿Down)

정상에서는 **10 mmHg를 넘지 않는다.** 10을 넘으면 **체내 혈액량이 부족하다(저혈량)**는 신호다.

비정상 동맥압 파형

질환	파형 특징
대동맥판 협착	좌심실 박출의 고정 폐쇄 → **작은 맥**(pulsus parvus) + **늦은 상승**(pulsus tardus), 절흔 소실, 맥압 좁음
대동맥판 역류	이완기에 피가 좌심실로 역류, 큰 일회박출량 → **넓은 맥압**, **이중 정점**(bisferiens pulse)
비대심근병증	spike and dome — 빠른 좌심실 박출로 날카로운 첫 상승, 역동적 좌심실 유출로 폐쇄로 떨어졌다가 수축기 후반 반사파
좌심실 수축기능 부전	**교대맥**(pulsus alternans) — 큰 맥압과 작은 맥압이 번갈아

> **기출 포인트**
> 23번(2020): 큰 박동 · 작은 박동이 번갈아 나오는 파형 → **수축기 좌심실 부전**. 넘어간 페이지라도 표의 네 줄은 구분해 둔다.

동맥관 합병증 (Complications of direct ABP)

- **원위부 허혈**(distal ischemia), **가성동맥류**(pseudoaneurysm), **동정맥루**(AV fistula)
- 출혈(hemorrhage)
- 동맥 색전(arterial embolization)
- 감염(infection)
- 동맥 주변 말초신경병증(peripheral neuropathy)
- 자료 해석 오류(misinterpretation of data), 장비 오용(misuse of equipment)

7. 중심정맥관과 중심정맥압 (CVP)

적응증

언제 목정맥 같은 큰 정맥(중심정맥)에 카테터를 넣는가:

- **혈관작용 약물이나 대용량 수액** 투여
- CVP 감시
- 정맥경유 심장 박동조율(transvenous cardiac pacing)
- 폐동맥 도관 삽입
- **공기색전 흡인**(aspiration of air emboli)

- **말초 정맥로 확보가 부족할 때**

> 기출 포인트
> 8 · 17번: 대량 수혈 · 대량 수액 · 고농도 정맥영양 · CVP 측정은 적응증, **"계획 수술"**은 적응증이 아니다.

삽입

- 예전에는 초음파 없이 **해부학적 지표를 보고 촉진**해서 넣었다 — 내경정맥은 흉쇄유돌근의 두 갈래와 쇄골이 만드는 삼각형에서, 경동맥 바깥쪽에 있다.
- **요즘은 초음파로 정맥을 직접 보며** 넣어 정확도가 높아졌다.

합병증

분류	내용
기계적 (mechanical)	**혈관 손상**(어쨌든 혈관을 찌르니까), 호흡 장애(기흉 등), 신경 손상, **부정맥**(유도선이 심장을 자극)
혈전색전 (thromboembolic)	혈전, 색전
감염 (infectious)	카테터 감염

CVP 파형 (넘어감 — 표로만 정리)

파형	심장 주기	기계적 사건
a파	이완기 말	**심방 수축**
c파	수축기 초	등용적 수축, 삼첨판이 우심방 쪽으로 볼록
x 하강	수축기 중간	심방 이완, 심장 바닥이 내려감
v파	수축기 말	심방에 피가 참
y 하강	이완기 초	심실 조기 충만
h파	이완기 중 · 말	이완기 고원

우심방압 정상: a파 평균 6(2–7), v파 5(2–7), **평균 3(1–5) mmHg**.

상태	CVP 파형 특징
심방세동	**a파 소실**, c파 뚜렷 (v파 · y하강은 보존)
방실해리	**대포 a파(cannon a wave)**
삼첨판 역류	높은 수축기 c-v파, x하강 소실
삼첨판 협착	높은 a파, y하강 약화
우심실 허혈 · 심막 협착	높은 a · v파, 가파른 x · y하강, M 또는 W 모양
심장눌림증	x하강 우세, **y하강 약화**

호흡과 CVP

- **자발호흡**: 흡기 때 흉강내압이 **떨어진다** → CVP 파형이 내려간다.
- **양압환기**: 흡기 때 흉강내압이 **올라간다** → CVP 파형이 올라간다.

- 그래서 CVP는 **호기말(end-expiration)에 읽는다** — 어느 호흡 방식이든 흉강내압이 대기압에 가장 가까운 순간이다.

8. 심박출량 감시 (Cardiac Output Monitoring)

필수 감시는 아니지만, **다량의 수액요법이 필요하거나 여러 합병증을 동반한 고위험 환자의 수술**에서는 심장의 **전부하 · 후부하 · 수축력**을 감시하는 것이 매우 중요하다. 모니터에는 CI(심장지수), SVRI(전신혈관저항지수), SVV(일회박출량 변이), SvO_2(혼합정맥혈 산소포화도) 등이 나온다.

지표	평균	범위
심박출량 (L/min)	5.0	4.0–6.5
일회박출량 (mL)	75	60–90
전신혈관저항 (dynes · sec/cm^5)	1200	800–1600
폐혈관저항 (dynes · sec/cm^5)	80	40–180
동맥혈 산소함량 (mL/dL)	18	16–20
혼합정맥혈 산소함량 (mL/dL)	14	13–15
혼합정맥혈 산소포화도 (%)	75	70–80
동정맥 산소함량차 (mL/dL)	4	3–5
산소소모량 (mL/min)	225	200–250

> 기출 포인트
> 20번(2020): CO = SV × HR가 정답. SV는 전부하 · 수축력 · 후부하로 정해지고, 수동 하지거상 검사는 **전부하**(수액 반응성)를 보며, SVR은 수축기압이 아니라 **평균동맥압**으로 계산한다(SVR = 80 × (MAP − CVP) / CO).

9. 체온 (Body Temperature)

수술 환자는 대부분 저체온이다

- **수술실 자체가 춥다**(cool OR room).
- **체온조절 기능 장애** — 마취를 하면 시상하부의 체온조절이 떨어진다. 전신마취제는 **혈관수축과 떨림(shivering)이 시작되는 문턱을 낮춰서**, 체온이 더 많이 떨어진 뒤에야 방어 반응이 나온다.

가벼운 저체온만으로도 나쁜 결과

- **심근 합병증**(morbid myocardial outcomes) — 심장 기능이 떨어지고 심실세동 등 부정맥이 생길 수 있다.
- **창상 감염**(wound infection)
- **응고장애**(coagulopathy) → **동종 수혈 증가**
- **회복 지연, 입원 기간 연장** → 의료비 상승

> 기출 포인트
> 19번: 저체온으로 생기는 것이 **아닌** 것 = **early recovery**(빠른 회복). 21번: "저체온은 회복지연, shivering, coagulopathy, wound infection을 일으킬 수 있다"가 정답.

측정과 유지

- 수술받는 환자는 **체온을 감시**해야 한다.
- **심부체온**(core temperature)은 **36℃ 이상**으로 유지한다.
- 심부체온 측정 부위: **식도, 코인두(비인두), 고막, 폐동맥혈**
- 평균 체온 = 0.85 × 심부체온 + 0.15 × 피부체온
- **강제공기 가온**(forced-air warming)이 효과가 높고, 싸고, 안전해서 가장 좋은 조합이다(사진의 공기 담요, 필기 기록지의 "air bagging warmer apply").

10. 마취 심도 감시 — 수술 중 각성과 BIS

수술 중 각성 (Intraoperative awareness)

가이드라인에는 없지만 **마취 심도**(depth of anesthesia)의 중요성이 대두되고 있다. **너무 얕으면 수술 중 환자가 깰 수 있고, 너무 깊으면 심혈관 기능이 떨어지고 회복이 늦다** — 적당히 유지하는 것이 중요하다.

- 빈도: 건강한 일반 환자 0.1%, 고위험군 1.0–1.5%
- 고위험 수술: **심장수술, 외상수술, 제왕절개, 기도 내시경 수술, 소아수술** — 혈역학이 불안정하거나(마취제를 충분히 못 줌) 태아를 고려하거나 정맥마취만 쓰는 경우다.

BIS (Bispectral index, 이중분광지수)

이마에 센서를 붙여 뇌파(EEG)**를 받고**, 파워 스펙트럼 · 이중분광(bispectrum) · 억제(suppression) 정도를 종합 분석해 **0–100의 숫자**로 보여 준다.

BIS	상태	뇌파
100	각성, 기억 온전	진폭 작고 빠른 파
약 80–60	진정(sedation)	
60–40	**전신마취** (깊은 최면, 억제 직전까지)	**진폭 크고 느린 파**
40 미만	깊은 마취, **돌발억제**(burst suppression) 증가	
0	피질 침묵(cortical silence)	등전위 뇌파(isoelectric EEG)

> **암기**
> **전신마취 BIS = 40–60 (★)**. 60 위 = 각성 위험, 40 아래 = 과도한 마취.

> **기출 포인트**
> 3 · 5 · 14 · 15번은 보기까지 같은 문제(정답 ③ 40–60). 21번에는 "BIS를 80–100으로 유지"(틀림), "BIS로 **통증**을 알 수 있다"(틀림 — 최면 · 진정 깊이만 반영), "수술 중 각성은 **흔하다**"(틀림 — 0.1%), "안구가 눌려도 손상이 없다"(틀림 — 시력 손실 가능)가 오답으로 나왔다.

Vigilance (경계)

마취과 의사의 기본 덕목은 **경계**(vigilance) — 마지막 슬라이드(비뇨기과 의사는 소변, 외과 의사는 피, 마취과 의사는 커피가 묻은 만화)로 끝나는 농담이지만, 결국 모든 감시장치는 **곁에서 계속 지켜보는 사람**이 있어야 의미가 있다(Standard

I).

11. 수술 중 환자관리 — 마취기록 (Anesthetic Record)

수술 중 환자관리는 **마취기록**, **감시(앞 수업에서 설명)**, **자세(positioning)** 세 가지다. 이번 시간에 봐야 할 것은 **마취기록지**.

왜 기록하나

- **자료의 원천**(a source of data)
- **다음 마취의 참고자료**(a reference for future anesthetics) — 지금 남긴 기록이 나중에 이 환자가 다시 마취를 받을 때 중요한 자료가 된다.

마취기록에 들어가는 것 (★)

1. 수술 전 **마취기(마취 장비) 점검**
2. **마취 유도 직전 환자 재평가**
3. 수술 중 투여한 **약물의 시간 · 용량 · 경로**
4. 수술 중 **출혈량과 소변량** 추정
5. 수술 중 시행한 **검사 결과** — 상태가 나쁜 환자는 수술 도중에 검사를 따로 한다
6. 투여한 **수액과 혈액제제**
7. **특수한 수술 중 기법** — 인위적 저혈압 마취, 한쪽 폐 환기, 고빈도 제트 환기, 심폐우회. 예: 기관삽관이 너무 어려워 어떤 기법을 썼는지 적어 두면 다음 의료진이 참고한다.
8. 수술 중 **사건의 시각과 경과** — 유도, 자세 잡기, 피부 절개, 발관
9. **회복실(PACU)이나 중환자실(ICU) 간호사에게 인계(handoff)할 때 환자 상태**

경북대병원 기록지

- 마취방법, 마취 가산(ASA-PS), 병동 출발 · 대기실 도착 · 수술방 입실/퇴실 시간, 환자 확인 시간, **마취 시작/종료**, **수술 시작/종료**, 총 마취 시간, Physical Status(**ASA 등급**)를 적는다.
- 생체징후 · 약물 · 수액은 **5분 단위**로 기록하고, 특이한 사건(event)이 있으면 그때도 기록한다. 기록 항목 예: ECG(II), SBP · DBP · HR · SpO_2 · $EtCO_2$, Entropy, 체온, 소변량, 출혈량, 일회호흡량 · 호흡수 · 최고기도압, TOF, 흡입마취제(Sevo), 약물(Propofol, Remifentanil, Esmolol, Lidocaine, Ephedrine 등).

> **기출 포인트**
> 4 · 7 · 10번: 장비 점검 · 마취시간 · 수술 중 검사 결과 · 퇴실 시 환자 상태 → 정답은 "All". 교수님 말씀처럼 어렵게 나오지 않는다.

12. 수술 중 환자 자세 (Positioning)

교수님은 "**눌리지 않게 신경 써야 하는 부위가 있다**"는 정도로 빠르게 훑고 넘어가셨다(자세한 것은 전공의 과정).

왜 중요한가

수술 중 눌리는 부위의 신경 · 조직이 손상될 수 있다. 미국에서 **신경 손상은 마취 관련 의료소송의 22%**를 차지한다. 그 밖

에 **압박 손상(pressure injury, 욕창)**이 있다.

자세 종류: **바로 누운 자세(supine), 쇄석위(lithotomy), 옆으로 누운 자세(lateral decubitus), 엎드린 자세(prone), 로봇수술 자세.**

팔 자세 (supine)

- **팔판(arm board)에 올릴 때**: 외전은 가능하면 **90° 미만**, 팔은 **뒤침(supination)**, 팔꿈치에 패드.
- **몸 옆에 붙일 때(tucked)**: 중립 자세로 **손바닥이 엉덩이를 향하게**, 팔꿈치 패드, 매트리스가 팔을 잘 받치게.
- **척골신경**은 팔꿈치 안쪽 주관(cubital tunnel)을 지나는데, 팔을 **엎침(pronation)**하면 신경이 바닥에 눌린다 → 팔판 위에서는 뒤침으로.

상완신경총 (Brachial plexus)

경로가 길어 **잡아당김과 눌림에 약하다.**

- 바로 누운 자세에서 **팔 외전은 90° 미만** — 팔을 들면 상완골두가 아래로 돌며 신경총을 당긴다.
- **어깨 버팀대(shoulder brace)는 피한다** — 쇄골과 첫 번째 갈비뼈 사이, 또는 상완골두 아래에서 신경총을 직접 누른다.
- **고개를 외전한 팔의 반대쪽으로 심하게 돌리지 않는다.**
- 머리를 많이 낮춘 자세(steep head-down)에서 어깨 버팀대나 빈백으로 어깨를 받칠 때는 팔 외전을 피한다.

신경	손상 기전	예방
상부 상완신경총 (C5–C6)	팔 90° 넘는 과신전(엎침, 고개를 팔 반대로 돌리면 악화)	엎친 팔은 몸 옆에 붙이고, **머리는 가운데**, 펼친 팔은 뒤침
하부 상완신경총 (C8–T1)	30–40° 급경사 트렌델렌버그 자세(펼친 팔 · 어깨 버팀대로 악화)	기울기 최소화, **어깨 버팀대 피하기**, 쓰면 견봉쇄골 관절에 젤 패드
척골신경 (C8–T1)	내측상과가 딱딱한 면에 눌림, 팔꿈치 과굴곡	**팔꿈치 뒤안쪽 패드**, 팔판 위에선 **뒤침**, 몸 옆에 붙이면 엎침
요골신경 (C5–T1)	상완골에 눌림	팔이 팔판 가장자리에 걸리지 않게

쇄석위 (Lithotomy)

- **경요도 방광경 시술**, 회음부 접근이 필요한 비뇨기 수술에 가장 흔히 쓴다.
- 엉덩이 80–100° 굴곡, 아래다리는 몸과 평행, **외전 ≤ 90°**, **외회전 최소**, 비골두 근처 압박이 없게, 팔은 다리판 접히는 곳에서 떨어뜨린다(손가락 끼임).
- 합병증: **욕창, 하지 신경 손상** — 온비골신경(common peroneal), 두렁신경(saphenous), 대퇴신경(femoral), 좌골신경(sciatic).

신경	손상 기전	예방
대퇴신경 (L2–L4)	오랜 엉덩이 굴곡, 심한 외전 · 외회전, 보조의가 허벅지 안쪽에 기댐	엉덩이 굴곡 · 외전 · 외회전 제한
폐쇄신경 (L2–L4)	오랜 과도한 엉덩이 굴곡	
좌골신경 (L4–S3)	무릎 편 채 엉덩이 굴곡, 무릎 굽힌 채 외전 · 외회전	
외측대퇴피신경 (L2–L4)	엉덩이의 과도한 굴곡 · 외전 · 외회전	
온비골신경	**비골두가 candy cane 발걸이에 눌림**, 오랜 무릎 굴곡 + 엉덩이 외회전	candy cane 발걸이 피하기, 무릎 부위 패드

옆으로 누운 자세 (Lateral decubitus)

- 합병증: **욕창, 신경 손상, 정맥 울혈**(venous congestion)
- 테이블을 꺾는 지점은 옆구리 · 아래 갈비뼈가 아니라 **장골능 아래**에 둔다 — 아래쪽 폐 환기를 지키기 위해.
- **눈 · 귀**가 과도하게 눌리지 않게(머리받침을 아래쪽 눈에서 떨어뜨림)
- 아래쪽에 **겨드랑이 롤**(axillary/chest roll)을 대서 **상완신경총 손상**을 막는다 — 롤은 겨드랑이에서 **충분히 떨어진** 가슴 아래에 두어 겨드랑동맥과 신경총이 눌리지 않게.
- **목은 중립 자세**, 머리가 척추와 일직선이 되도록 머리받침 아래 패드를 더 댄다.

수술 전후 말초신경 손상

원인이 **복합적**(multifactorial)이다. 마취로 **의식이 없거나 부위마취로 감각이 막혀 있어서**, 평소라면 저리고 아파서 저절로 자세를 바꾸는 **조기 경고 증상이 없다**.

위험 인자: **고혈압, 당뇨, 말초혈관질환, 고령, 과음 · 흡연, 저체중**(낮은 BMI), **비만, 긴 수술 시간**.

> 핵심
> 자세 파트는 "어디가 눌리면 어느 신경이 다치나"만 연결하면 된다: **팔꿈치 안쪽 = 척골신경, 어깨 · 겨드랑이 = 상완신경총, 비골두 = 온비골신경, 눈 = 시력 손실**.

PART 2

기출문제

2025, 2024, 2023, 2021, 2020년 · 23문항 · 정답 · 해설은 2부 끝에

2025년 담당 변성혜

2025년 시험 29번 · 출제자 변성혜

1. 가장 적합한 답 하나만 고르시오

미국마취과학회에서 수술 중 기본 표준 환자감시의 지침에서 Standard I으로 지정하여 가장 중요한 항목은 무엇인가?

① 자격이 있는 마취통증의학과 의사가 환자의 상태를 지속적으로 감시하면서 마취를 시행해야 한다.
② 모든 마취 중에 흡입되는 가스와 혈액 중에 적절한 산소 농도가 유지되어야 한다.
③ 모든 마취 중에 적절한 환기가 되어야 한다.
④ 모든 마취 중에 적절한 순환 기능이 유지되어야 한다.
⑤ 모든 마취 중에 적절한 체온이 유지되어야 한다.

2025년 시험 76번 · 출제자 변성혜

2. 가장 적합한 답 하나만 고르시오

마취 중 환자 감시 장치에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 맥박 산소포화도 (pulse oximetry)에서 산소 혈색소 (oxyhemoglobin)는 660 nm 파장의 적색광을 더 흡수한다.
② 호기말 이산화탄소 농도 ($EtCO_2$)는 동맥혈 이산화탄소 분압 ($PaCO_2$)과 정상적으로 10 mmHg 이상 차이가 난다.
③ 심전도 채널 중 lead II는 부정맥 진단과 후벽 심근 허혈 발견에 유용하다.
④ 성인 전신마취 중 혈압과 심박수는 30분 마다 측정하면 충분하다.
⑤ 요골 동맥 (Radial artery) 천자 시 modified Allen's test가 양성인 경우 천자하면 안 된다.

2025년 시험 93번 · 출제자 변성혜

3. 가장 적합한 답 하나만 고르시오

마취 심도 감시 중 전신마취에 적합한 BIS index range 는?

① 0-20
② 20-40
③ 40-60
④ 60-80
⑤ 80-100

2025년 시험 98번 · 출제자 변성혜

4. 가장 적합한 답 하나만 고르시오

다음 중 마취기록으로 알 수 있는 정보는?

① 수술 전 마취기 포함 장비 체크

② 마취시간

③ 수술 중 시행된 검사 결과

④ 수술 후 회복실이나 중환자실로 퇴실 시점의 환자 상태

⑤ All

2024년

2024년 시험 37번 · 출제자 이현수

5. 마취 심도 감시 중 전신마취에 적합한 BIS index range는?

① 0-20

② 20-40

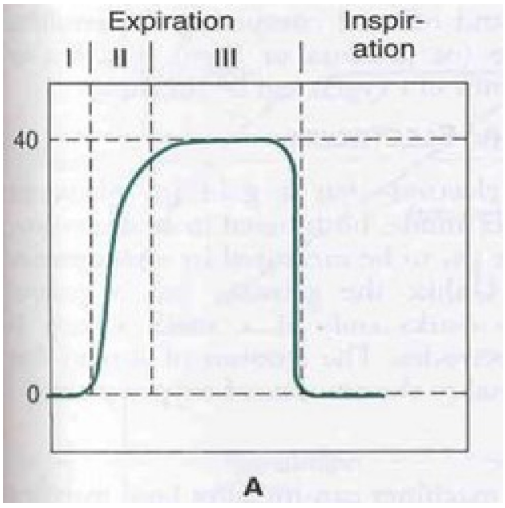
③ 40-60

④ 60-80

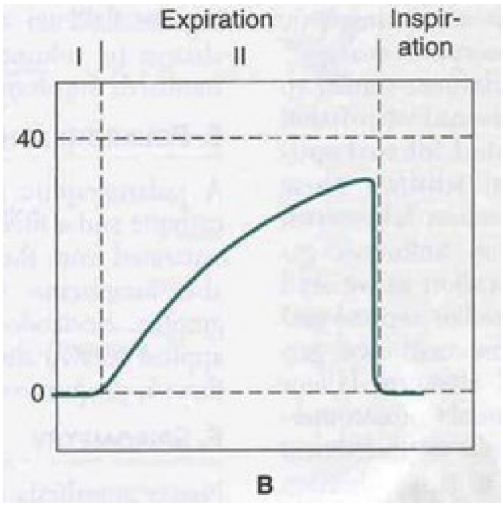
⑤ 80-100

6. 다음 Capnography 중 자발호흡 양상이 의심되는 것은?

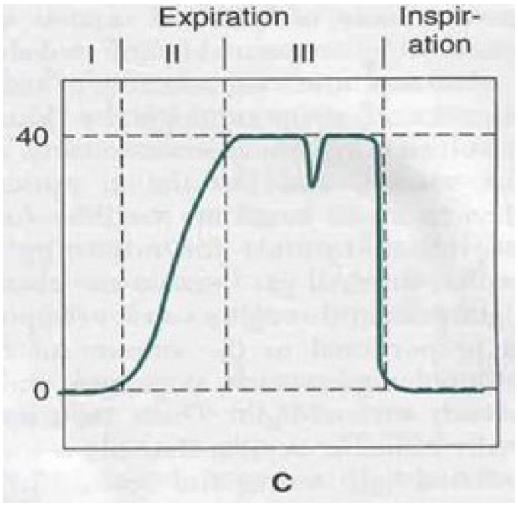
①



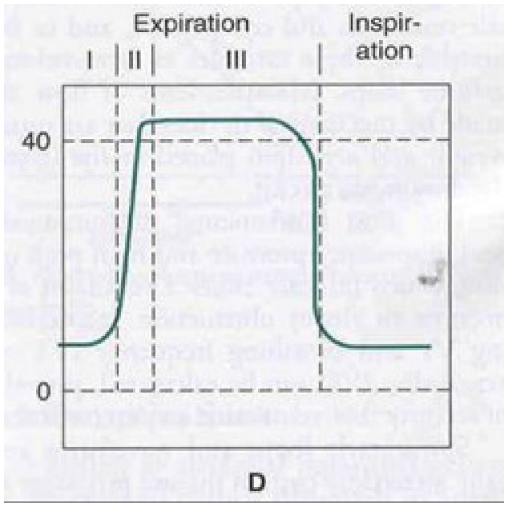
②



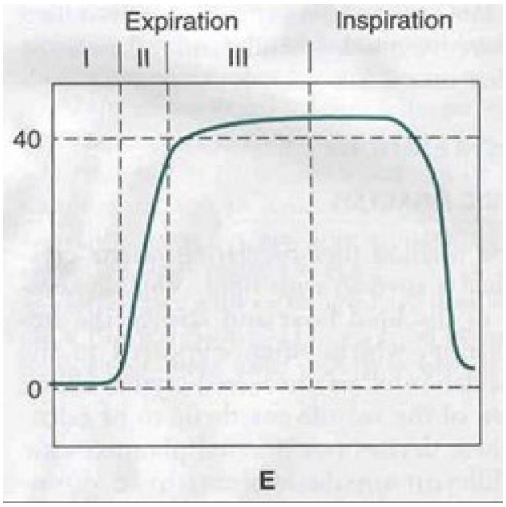
③



④



⑤



2024년 시험 77번 · 출제자 이현수

7. 다음 중 마취기록으로 알 수 있는 정보는?

① 수술 전 마취기 포함 장비 체크
② 마취 시간
③ 수술 중 시행된 검사 결과
④ 수술 후 회복실이나 중환자실로 퇴실 시점의 환자 상태
⑤ All

2024년 시험 85번 · 출제자 이현수

8. 다음 중 중심정맥관을 삽입해야 하는 적응증으로 적절하지 않은 것은?

① 대량 수혈
② 계획 수술
③ 대량 수액 투여
④ 고농도 정맥 영양
⑤ 중심 정맥압 측정

2023년 담당 변성혜, 이현수

2023년 9월 11일 시험 23번 · 출제자 변성혜

9. 가장 적합한 답 하나만 고르시오

미국마취과학회에서 수술 중 기본 표준 환자감시의 지침에서 Standard I으로 지정하여 가장 중요한 항목은 무엇인가?

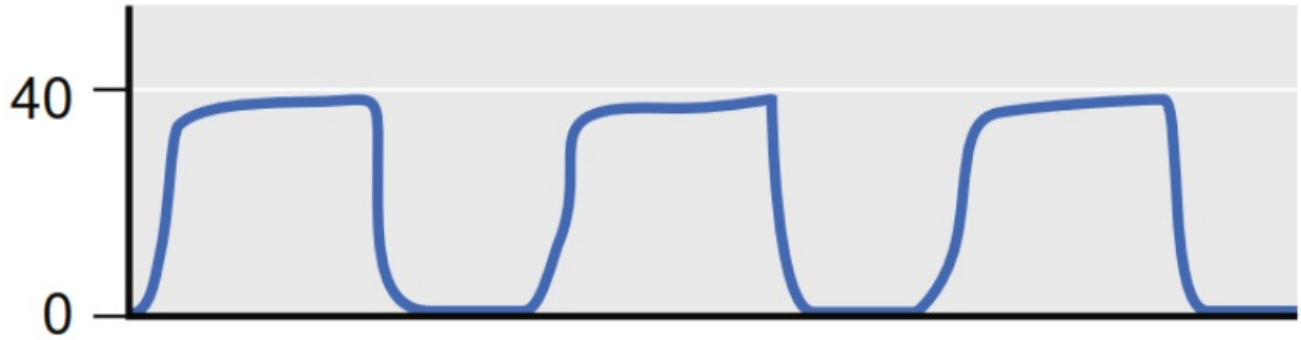
① 자격이 있는 마취통증의학과 의사가 환자의 상태를 지속적으로 감시하면서 마취를 시행해야 한다.
② 모든 마취 중에 흡입되는 가스와 혈액 중에 적절한 산소 농도가 유지되어야 한다.
③ 모든 마취 중에 적절한 환기가 되어야 한다.
④ 모든 마취 중에 적절한 순환 기능이 유지되어야 한다.
⑤ 모든 마취 중에 적절한 체온이 유지되어야 한다.

2023년 9월 11일 시험 31번 · 출제자 이현수

10. 다음 중 마취기록으로 알 수 있는 정보는?

① 수술 전 마취기 포함 장비 체크
② 마취 시간
③ 수술 중 시행된 검사 결과
④ 수술 후 회복실이나 중환자실로 퇴실 시점의 환자 상태
⑤ All

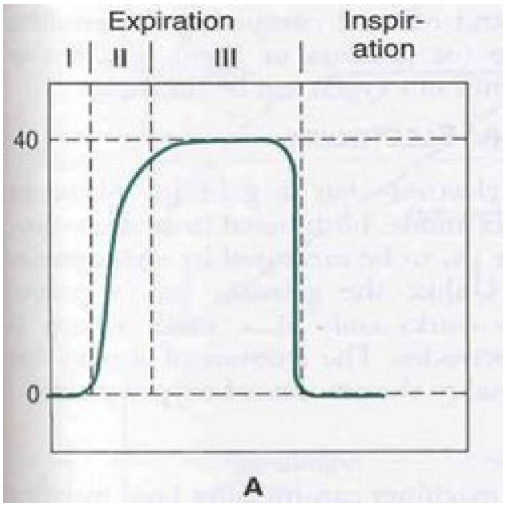
11. 다음 그림과 같이 호기와 흡기의 파형을 통한 가스 농도를 측정하여 인공 호흡 중 폐포 환기량을 적절하게 조절하기 위해 사용하고 있는 감시 장치는?



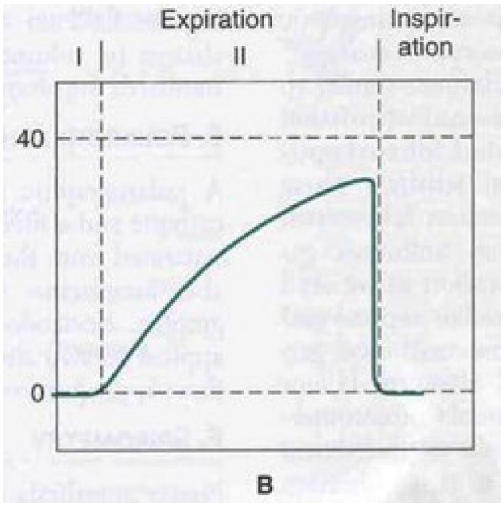
① 산소분석기 (oxygen analyzer)
② 침습적 동맥압 (invasive arterial pressure)
③ 이중분광지수 (bispectral index)
④ 호기말 이산화탄소 분압 측정기 (capnography)
⑤ 경식도 초음파 (transesophageal echocardiography)

12. 다음 Capnography 중 자발호흡 양상이 의심되는 것은?

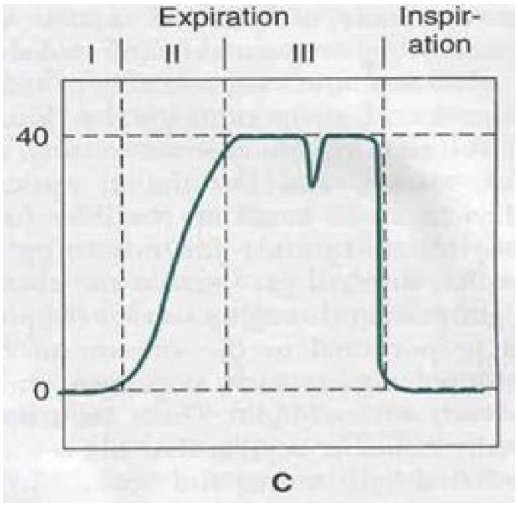
①



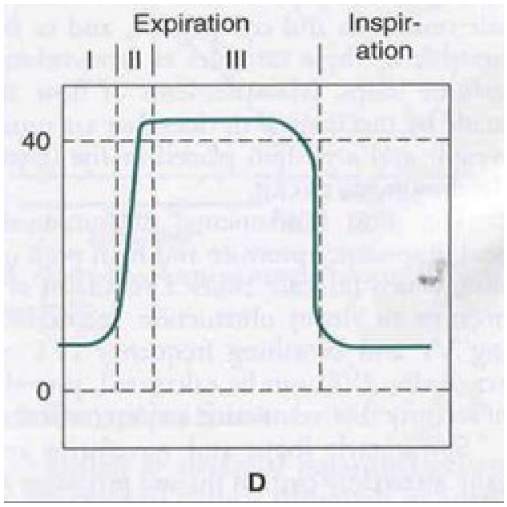
②



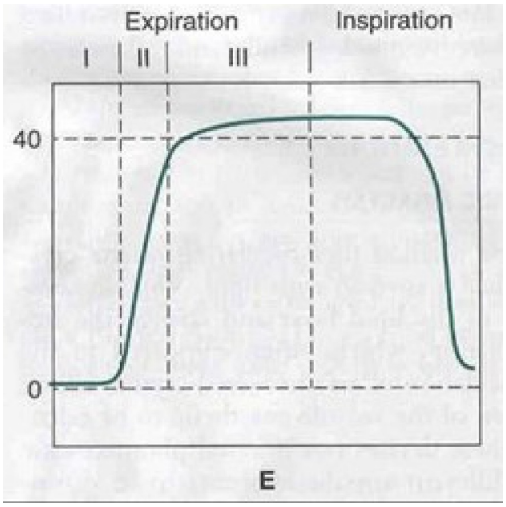
③



④



⑤



2023년 9월 11일 시험 61번 · 출제자 변성혜

13. 가장 적합한 답 하나만 고르시오

마취 중 환자 감시 장치에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 맥박 산소포화도 (pulse oximetry)에서 산소 혈색소 (oxyhemoglobin)는 660 nm 파장의 적색광을 더 흡수한다.

② 호기말 이산화탄소 농도 ($EtCO_2$)는 동맥혈 이산화탄소 분압 ($PaCO_2$)과 정상적으로 10 mmHg 이상 차이가 난다.

③ 심전도 채널 중 lead II는 부정맥 진단과 후벽 심근 허혈 발견에 유용하다.

④ 요골 동맥 (Radial artery) 천자 시 modified Allen's test가 양성인 경우 천자하면 안 된다.

⑤ 성인 전신마취 중 혈압과 심박수는 30분 마다 측정하면 충분하다.

2023년 9월 11일 시험 62번 · 출제자 이현수

14. 마취 심도 감시 중 전신마취에 적합한 BIS index range는?

① 0-20

② 20-40

③ 40-60

④ 60-80

⑤ 80-100

2021년

2021년 시험 28번

15. 마취 심도 감시 중 전신마취에 적합한 BIS index range는?

① 0~20

② 20~40

③ 40~60

④ 60~80

⑤ 80~100

2021년 시험 35번

16. 미국마취과학회에서 수술 중 기본 표준 환자감시의 지침에서 Standard I으로 지정하여 가장 중요한 항목은 무엇인가?

① 자격을 갖춘 마취통증의학과 인력이 반드시 존재하여야 한다.

② 환자의 산소화가 적절한지 확인한다.

③ 환자의 호흡의 적절성을 평가한다.

④ 환자의 순환의 적절성을 감시한다.

⑤ 체온을 지속적으로 감시한다.

2021년 시험 37번

17. 다음중 중심정맥관을 삽입해야 하는 적응증으로 적절하지 않은 것은?

① 대량 수혈
② 계획 수술
③ 대량 수액 투여
④ 고농도 정맥 영양
⑤ 중심 정맥압 측정

2021년 시험 54번

18. 마취 중 환자 감시 장치에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 맥박 산소포화도 (pulse oximetry)에서 산소 혈색소 (oxyhemoglobin)는 적외선 파장의 빛 (940nm)을 더 흡수한다.
② 호기말 이산화탄소 농도 ($EtCO_2$)는 동맥혈 이산화탄소 분압 ($PaCO_2$) 과 정상적으로 10 mmHg 이상 차이가 난다.
③ 심전도 채널 중 lead II는 부정맥 진단과 후벽 허혈 발견에 유용하다.
④ 요골 동맥 천자시 modified Allen's test가 양성인 경우 천자한다.
⑤ 혈압계 cuff size는 측정 부위의 둘레의 40% 가 되게 한다.

2021년 시험 75번

19. 다음 중 저체온증(Hypothermia)으로 발생하는 상황이 아닌 것은?

① early recovery
② shivering
③ dysarrhythmia
④ coagulopathy
⑤ wound infection

2020년

2020년 시험 47번

20. 혈역학적 관리에 대한 설명으로 옳은 것은?

① Cardiac Output은 preload, contractility, afterload에 영향을 받지 않는다.
② Cardiac Output = Stroke Volume × Heart Rate
③ Passive leg raising test는 후부하를 평가할 수 있다.
④ 쇼크는 원인과 상관 없이 치료할 수 있다.
⑤ 전신혈관저항(Systemic Vascular Resistance) = 80× (Systolic Arterial Pressure - Central venous pressure) / Cardiac output

2020년 시험 48번

21. 수술 중 환자 관리로 옳은 것은?

① 수술 중 각성은 흔히 발생한다.

② 전신마취 중에는 Bispectral Index (BIS)를 80-100으로 유지한다.

③ Bispectral Index (BIS)는 수술 중 통증과 진정 정도를 알 수 있다.

④ 수술 중 발생한 저체온은 회복지연, shivering, coagulopathy, wound infection을 발생시킬 수 있다.

⑤ 수술 시 환자의 안구가 압박되어도 손상은 발생하지 않는다.

2020년 시험 109번

22. 아래 문항에 대해서 가장 적합한 답을 하나만 고르시오.

건강한 28세, 체중 129kg의 남자 환자가 전방십자인대 재건을 위해 수술실로 입실하였다. 아래 그림과 같이 왼쪽 팔에 혈압계를 거치하고 마취전 혈압을 측정하였더니 190/90 mmHg 이었다. 다음으로 가장 먼저 해야 할 처치로 옳은 것은?



① 혈압이 상승한 원인을 알아보기 위해서 수술을 연기한다.

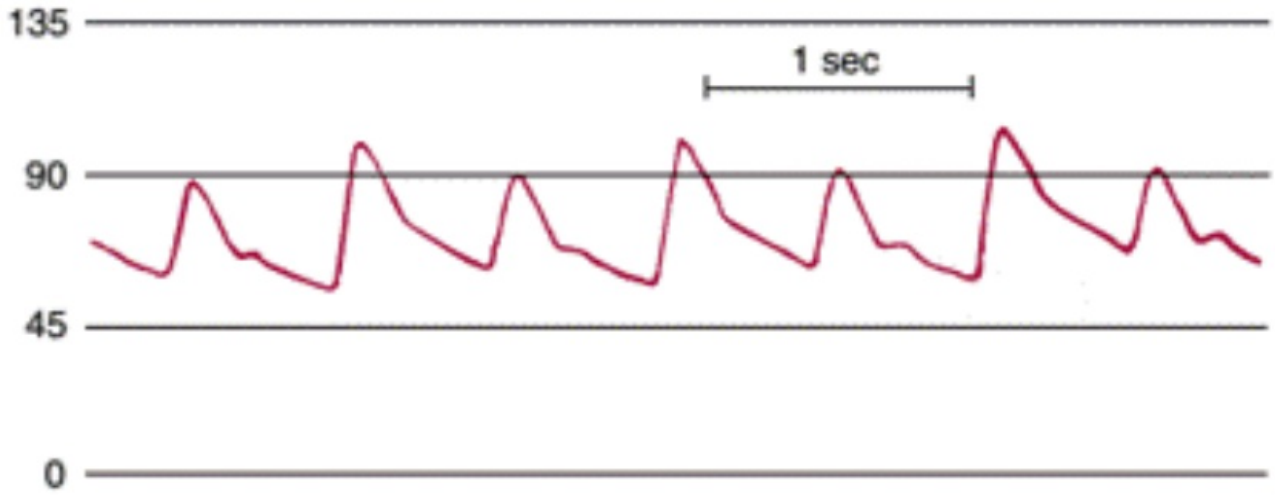
② 높은 혈압을 낮추기 위해서 항고혈압제를 투여한다.

③ 환자가 긴장을 해서 혈압이 상승한 것이므로 항불안제를 투여한다.

④ 다리에서 측정한 것이 더 정확하므로 다리에서 다시 혈압을 측정한다.

⑤ 커프 사이즈가 부정확하여 높게 나온 것이므로 큰 커프를 이용하여 혈압을 측정한다.

23. 유측 요골동맥에 동맥도관을 거치시켜 그림과 같은 파형이 관찰되었다. 의심할만한 환자의 심장상태는?



① 대동맥 협착증
② 대동맥판역류
③ 비대심근병증
④ 수축기 좌심실 부전
⑤ 심장눌림증

PART 2

기출문제 정답 · 해설

23문항

1번 정답 ① 2025년 시험 29번 · 출제자 변성혜

미국마취과학회 기본 감시 표준에서 Standard I은 '자격을 갖춘 마취 인력이 마취 내내 환자 곁에 있어야 한다'는 것이다. 산소화, 환기, 순환, 체온을 지속적으로 평가하는 것은 Standard II다.

2번 정답 ③ 2025년 시험 76번 · 출제자 변성혜

lead II는 P파가 잘 보여 부정맥 진단에 가장 좋고 하벽 허혈 발견에도 유용하다. 산화혈색소는 940nm 적외선을, 환원혈색소는 660nm 적색광을 더 흡수하고, 정상 $EtCO_2$와 $PaCO_2$ 차이는 2–5mmHg다. 혈압은 최소 5분마다 측정하고, Allen 검사는 이 시험의 출제 방식상 '양성 = 측부순환 충분'으로 보아 ⑤가 틀린 것으로 처리되었다.

※ 확인 필요: lead II가 보는 곳은 보통 '하벽(inferior)'이라 보기의 '후벽' 표현이 정확하지 않다.

3번 정답 ③ 2025년 시험 93번 · 출제자 변성혜

BIS(이중분광지수)는 뇌파로 최면 깊이를 보는 지표로, 100은 완전 각성, 0은 뇌파 소실이다. 전신마취에는 40–60이 적절하고, 60 이상이면 수술 중 각성 위험, 40 미만이면 과도한 마취다.

4번 정답 ⑤ 2025년 시험 98번 · 출제자 변성혜

마취기록에는 마취 전 장비 점검, 마취 시작 · 종료 시간, 투여한 약물과 수액, 생체징후, 수술 중 시행한 검사 결과, 회복실 · 중환자실로 옮길 때의 환자 상태가 모두 기록된다.

5번 정답 ③ 2024년 시험 37번 · 출제자 이현수

BIS(이중분광지수)는 뇌파로 최면 깊이를 보는 지표로, 100은 완전 각성, 0은 뇌파 소실이다. 전신마취에는 40–60이 적절하고, 60 이상이면 수술 중 각성 위험, 40 미만이면 과도한 마취다.

6번 정답 ③ 2024년 시험 51번 · 출제자 이현수

정상 capnogram은 평탄한 고원(III상)을 보인다. C처럼 고원 중간에 움푹 패인 곳(curare cleft)이 생기면 근이완제 효과가 줄어 환자가 스스로 숨을 쉬려는 자발호흡 노력이 있다는 뜻이다. B는 기관지 경련 · 폐쇄성 질환(상어 지느러미 모양), D는 재호흡(기저선 상승), E는 흡기 밸브 이상 등을 시사한다.

7번 정답 ⑤ 2024년 시험 77번 · 출제자 이현수

마취기록에는 마취 전 장비 점검, 마취 시작 · 종료 시간, 투여한 약물과 수액, 생체징후, 수술 중 시행한 검사 결과, 회복실 · 중환자실로 옮길 때의 환자 상태가 모두 기록된다.

8번 정답 ② 2024년 시험 85번 · 출제자 이현수

중심정맥관은 대량 수액 · 수혈, 승압제나 고농도 정맥영양처럼 말초정맥에 자극적인 약물 투여, 중심정맥압 측정, 말초정맥 확보 불가 등에 넣는다. 계획(정규) 수술 자체는 적응증이 아니다.

9번 정답 ① 2023년 9월 11일 시험 23번 · 출제자 변성혜

미국마취과학회 기본 감시 표준에서 Standard I은 '자격을 갖춘 마취 인력이 마취 내내 환자 곁에 있어야 한다'는 것이다. 산소화, 환기, 순환, 체온을 지속적으로 평가하는 것은 Standard II다.

10번 정답 ⑤ 2023년 9월 11일 시험 31번 · 출제자 이현수

마취기록에는 마취 전 장비 점검, 마취 시작 · 종료 시간, 투여한 약물과 수액, 생체징후, 수술 중 시행한 검사 결과, 회복실 · 중환자실로 옮길 때의 환자 상태가 모두 기록된다.

11번 정답 ④ 2023년 9월 11일 시험 43번 · 출제자 변성혜

그림은 호흡마다 이산화탄소 농도를 그린 정상 capnogram이다. 호기말 이산화탄소 분압 측정기로 폐포 환기를 판단해 인공호흡 설정을 조절하고, 삽관 위치 확인, 회로 이탈, 악성 고열 등의 발견에도 쓴다.

12번 정답 ③ 2023년 9월 11일 시험 47번 · 출제자 이현수

정상 capnogram은 평탄한 고원(III상)을 보인다. C처럼 고원 중간에 움푹 패인 곳(curare cleft)이 생기면 근이완제 효과가 줄어 환자가 스스로 숨을 쉬려는 자발호흡 노력이 있다는 뜻이다. B는 기관지 경련 · 폐쇄성 질환(상어 지느러미 모양), D는 재호흡(기저선 상승), E는 흡기 밸브 이상 등을 시사한다.

13번 정답 ③ 2023년 9월 11일 시험 61번 · 출제자 변성혜

lead II는 P파가 잘 보여 부정맥 진단에 가장 좋고 하벽 허혈 발견에도 유용하다. 산화혈색소는 940nm 적외선을, 환원혈색소는 660nm 적색광을 더 흡수한다. 정상 $EtCO_2$와 $PaCO_2$의 차이는 2–5mmHg다. 혈압은 최소 5분마다 측정하고, 심박수는 지속적으로 감시한다. Allen 검사는 이 시험의 출제 방식상 '양성 = 측부순환 충분'으로 보아 ④가 틀린 것으로 처리되었다.

※ 확인 필요: lead II가 보는 곳은 보통 '하벽(inferior)'이라 보기의 '후벽' 표현이 정확하지 않다.

14번 정답 ③ 2023년 9월 11일 시험 62번 · 출제자 이현수

BIS(이중분광지수)는 뇌파로 최면 깊이를 보는 지표로, 100은 완전 각성, 0은 뇌파 소실이다. 전신마취에는 40–60이 적절하고, 60 이상이면 수술 중 각성 위험, 40 미만이면 과도한 마취다.

15번 정답 ③ 2021년 시험 28번

BIS(이중분광지수)는 뇌파로 최면(의식) 깊이를 보는 지표로, 100은 완전 각성, 0은 뇌파 소실이다. 전신마취에는 40–60이 적절하고, 60 이상이면 수술 중 각성 위험, 40 미만이면 과도한 마취다.

16번 정답 ① 2021년 시험 35번

미국마취과학회 기본 감시 표준에서 Standard I은 '자격을 갖춘 마취 인력이 마취 내내 환자 곁에 있어야 한다'는 것이다. Standard II가 산소화 · 환기 · 순환 · 체온을 지속적으로 평가하는 것이다.

17번 정답 ② 2021년 시험 37번

중심정맥관은 대량 수액 · 수혈, 승압제나 고농도 정맥영양처럼 말초정맥에 자극적인 약물 투여, 중심정맥압 측정, 말초정맥 확보 불가 등에 넣는다. 계획(정규) 수술 자체는 적응증이 아니다.

18번 정답 ② 2021년 시험 54번

정상에서 호기말 이산화탄소는 동맥혈 이산화탄소 분압보다 약 2–5mmHg 낮을 뿐이므로 10mmHg 이상 차이난다는 것이 틀렸다(차이가 크면 사강 증가를 뜻함). 산화혈색소는 940nm 적외선을 더 흡수하고, lead II는 부정맥과 하벽 허혈 관찰에 좋다. Allen 검사가 '정상(척골동맥 측부순환 있음)'일 때 천자하며, 커프 폭은 팔 둘레의 약 40%다.

※ 확인 필요: ③ lead II는 '하벽' 허혈 발견에 유용하고, ④ modified Allen's test는 '정상(음성)'일 때 천자하는 것이 일반적인 설명이라 함께 틀린 보기로 볼 소지가 있다.

19번 정답 ① 2021년 시험 75번

수술 중 저체온은 떨림(산소 소모 증가), 부정맥 · 심근 허혈, 응고장애와 출혈 증가, 창상감염 증가, 약물 대사 지연을 일으켜 회복을 늦춘다. 빠른 회복(early recovery)은 저체온의 결과가 아니다.

20번 정답 ② 2020년 시험 47번

심박출량 = 일회박출량 × 심박수이며, 일회박출량은 전부하 · 수축력 · 후부하로 결정된다. 수동 하지거상 검사(PLR)는 전부하를 늘려 수액 반응성을 보는 검사이고, 쇼크는 원인(저혈량성, 심인성, 폐쇄성, 분포성)에 맞춰 치료해야 한다. 전신혈관저항은 80 × (평균동맥압 - 중심정맥압) / 심박출량으로, 수축기압이 아니라 평균동맥압을 쓴다.

21번 정답 ④ 2020년 시험 48번

수술 중 저체온(심부체온 36℃ 미만)은 각성 지연, 떨림(산소소모 증가), 응고장애(출혈 증가), 창상 감염 증가, 약물 대사 지연을 일으킨다. 수술 중 각성은 드물고(약 0.1–0.2%), 전신마취 중 BIS는 40–60으로 유지하며, BIS는 진정(최면) 깊이를 보는 것이지 통증을 반영하지 않는다. 엎드린 자세 등에서 안구가 눌리면 망막동맥 폐쇄로 실명할 수 있다.

22번 정답 ⑤ 2020년 시험 109번

비만 환자의 굵은 팔에 작은 커프를 쓰면 혈압이 실제보다 높게 측정된다. 커프 폭은 팔 둘레의 약 40%, 공기주머니 길이는 팔 둘레의 80% 이상이어야 하므로, 먼저 큰 커프로 다시 재야 한다. 수술 연기나 항고혈압제 · 항불안제 투여는 정확한 혈압을 확인한 뒤 판단한다.

23번 정답 ④ 2020년 시험 110번

표시 정답은 수축기 좌심실 부전이다. 동맥압 파형에서 큰 박동과 작은 박동이 번갈아 나타나는 교대맥(pulsus alternans)은 심한 좌심실 수축 기능 부전의 특징이다. 대동맥판 협착은 느리게 오르는 작은 파형(pulsus parvus et tardus), 대동맥판 역류는 넓은 맥압과 이중 정점, 비대심근병증은 'spike and dome', 심장눌림증은 흡기 시 혈압이 크게 떨어지는 기이맥을 보인다.

PART 3

연습문제

16문항 · 해설은 3부 끝에

1. 미국마취과학회 기본 마취 감시 표준 Standard II에서 모든 마취 중 지속적으로 평가하도록 정한 항목으로 옳은 것은?

ㄱ. 산소화(oxygenation)
ㄴ. 환기(ventilation)
ㄷ. 순환(circulation)
ㄹ. 체온(temperature)
ㅁ. 마취 심도(BIS)

① ㄱ, ㄴ
② ㄱ, ㄴ, ㄷ
③ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ
④ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㅁ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ, ㅁ

2. 맥박산소측정기(pulse oximeter)에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 환원혈색소(deoxyhemoglobin)는 940 nm 적외선을 더 많이 흡수한다.
② 박동하지 않는 정맥혈과 조직에 의한 흡수(DC 성분)로 산소포화도를 계산한다.
③ 일산화탄소헤모글로빈(COHb)이 많으면 SpO_2가 실제보다 낮게 측정된다.
④ 가장 흔한 측정 오류의 원인은 환자의 움직임이다.
⑤ 두 파장만 쓰는 측정기로도 메트헤모글로빈을 따로 구분해 SaO_2를 정확히 얻을 수 있다.

3. 메트헤모글로빈혈증 환자에서 일반 맥박산소측정기로 잰 SpO_2에 대한 설명으로 가장 적합한 것은?

① 메트헤모글로빈은 적외선을 거의 흡수하지 않아 SpO_2가 거짓으로 높게 나온다.
② 메트헤모글로빈은 적색광과 적외선을 모두 흡수해 SpO_2가 거짓으로 낮게 나온다.
③ 메트헤모글로빈은 빛을 흡수하지 않아 SpO_2에 영향이 없다.
④ 메트헤모글로빈은 정맥 박동을 일으켜 SpO_2가 흔들린다.
⑤ 메트헤모글로빈이 있으면 SpO_2와 SaO_2는 항상 같다.

4. 전신마취 중 인공호흡을 받는 환자의 호기말 이산화탄소($EtCO_2$)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 정상 범위는 30-40 mmHg이다.
② 정상에서는 동맥혈 이산화탄소 분압보다 몇 mmHg 낮다.
③ 악성 고열증에서는 CO_2 생성이 늘어 $EtCO_2$가 상승한다.
④ 내쉰 숨의 CO_2는 환기, 폐혈류, 유산소 대사를 반영한다.
⑤ 임상에서는 지연 시간이 없는 sidestream 방식을 주로 쓴다.

5. 기계환기 중인 환자의 capnogram에서 III상(폐포 고원)이 평탄하지 않고 끝까지 비스듬히 계속 올라가는 모양이 관찰되었다. 가장 의심되는 상황은?

① 정상 기계환기
② 근이완이 풀린 자발호흡 시도
③ 기관지 경련
④ 심장박동에 의한 진동
⑤ 회로 분리

6. Capnogram의 각 구간에 대한 설명으로 옳은 것은?

① I상은 폐포 가스가 배출되는 고원 구간이다.
② II상은 가스교환이 일어나지 않는 해부학적 사강의 가스다.
③ III상의 끝점 값이 호기말 이산화탄소 분압($PetCO_2$)이다.
④ 0상은 호기의 시작이다.
⑤ $PetCO_2$는 흡입 가스의 CO_2 농도를 반영한다.

7. 수술 중 3전극 심전도로 한 개의 유도만 본다면 lead II를 고르는 이유로 가장 적합한 것은?

① lead II의 방향이 심장의 전기적 축과 평행해 P파와 QRS가 크게 잘 보이기 때문이다.
② lead II는 좌심실 전벽의 허혈만 정확히 보여 주기 때문이다.
③ lead II는 전극을 하나만 붙여도 얻을 수 있기 때문이다.
④ lead II는 전기소작기의 간섭을 받지 않기 때문이다.
⑤ lead II는 LA(검은색)와 LL(빨간색) 사이의 유도이기 때문이다.

8. 비침습적 혈압(NIBP) 측정에서 실제보다 혈압이 낮게 측정되는 경우는?

① 팔 둘레에 비해 너무 작은 커프를 사용한 경우
② 커프를 헐겁게 감은 경우
③ 측정하는 팔이 심장보다 아래에 있는 경우
④ 커프의 바람을 너무 빨리 뺀 경우
⑤ 비만 환자에게 표준 크기 커프를 사용한 경우

9. 오른쪽으로 누운 자세(right lateral decubitus)에서 양쪽 요골동맥에 동맥관을 넣고 두 압력 변환기를 모두 심장 높이에 두었다. 양팔은 각각 심장보다 20 cm 아래 · 위에 있다. 이때 측정값에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 직접 동맥압은 아래쪽 오른팔에서 약 15 mmHg 높게 나온다.
② 직접 동맥압은 양팔에서 같게 나온다.
③ 같은 팔로 잰 NIBP는 위쪽 왼팔에서 더 높게 나온다.
④ NIBP는 커프 위치와 관계없이 양팔에서 같다.
⑤ 변환기를 뇌 높이로 올리면 직접 동맥압이 더 높게 나온다.

10. 동맥관 삽입에 대한 설명으로 가장 적합한 것은?

① 척골동맥은 손 혈류의 주 공급원이므로 가장 먼저 선택한다.

② 상완동맥 천자 시에는 척골신경 손상을 주의한다.

③ 대퇴동맥은 저관류 상태에서도 접근이 쉽지만 후복막 출혈의 위험이 있다.

④ 족배동맥에서는 수축기압이 실제보다 낮게 측정된다.

⑤ 반복 채혈은 동맥관 삽입의 적응증이 아니다.

11. 양압환기 중인 환자의 동맥압 파형에서 흡기 때 수축기압이 잠깐 올랐다가 이어서 내려가며, 최고와 최저 수축기압의 차이가 18 mmHg였다. 가장 먼저 의심할 상태는?

① 저혈량

② 체액 과다

③ 대동맥판 역류

④ 좌심실 비대

⑤ 정상 소견

12. 중심정맥압(CVP)에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 자발호흡에서는 흡기 때 흉강내압이 올라간다.

② 우심방 평균압의 정상 범위는 10-15 mmHg이다.

③ 심방세동에서는 대포 a파(cannon a wave)가 나타난다.

④ a파는 수축기 말 심방이 혈액으로 차는 것을 반영한다.

⑤ CVP는 호흡 방식과 관계없이 호기말에 읽는다.

13. 수술 중 저체온에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 전신마취제는 혈관수축과 떨림이 시작되는 체온 문턱을 낮춘다.

② 가벼운 저체온만으로도 창상 감염과 동종 수혈이 늘어난다.

③ 심부체온은 식도, 코인두, 고막, 폐동맥혈에서 잴 수 있다.

④ 수술 중 심부체온은 34℃ 이상이면 충분하다.

⑤ 강제공기 가온은 효과 · 비용 · 안전성의 조합이 가장 좋은 가온 방법이다.

14. 수술 중 각성(intraoperative awareness)의 위험이 상대적으로 높은 수술로 보기 어려운 것은?

① 심장수술

② 외상수술

③ 제왕절개

④ 기도 내시경 수술

⑤ 건강한 성인의 정규 복강경 담낭절제술

15. 쇄석위(lithotomy)로 3시간 수술을 받은 환자가 수술 후 발등을 들어 올리지 못하고(족하수) 발등과 종아리 바깥쪽 감각이 떨어졌다. 수술 중 어느 부위의 압박이 가장 의심되는가?

① 팔꿈치 안쪽(내측상과)
② 비골두 부위
③ 허벅지 안쪽
④ 겨드랑이
⑤ 엉덩이 뒤쪽 정중앙

16. 옆으로 누운 자세(lateral decubitus position)에서 환자를 고정할 때 가장 적합한 것은?

① 겨드랑이 롤은 겨드랑이 바로 안에 깊숙이 밀어 넣는다.
② 테이블을 꺾는 지점은 아래쪽 갈비뼈 아래에 둔다.
③ 목은 위쪽으로 충분히 꺾어 기도를 연다.
④ 아래쪽 가슴에 롤을 겨드랑이에서 떨어뜨려 대고, 머리는 척추와 일직선이 되게 받친다.
⑤ 머리받침은 아래쪽 눈에 바로 닿게 해 머리를 단단히 고정한다.

PART 3

연습문제 해설

16문항

1번 정답 ③

Standard II는 산소화 · 환기 · 순환 · 체온 네 가지를 모든 마취 중 지속적으로 평가하는 것이다.

마취 심도(BIS)는 중요성이 커지고 있지만 기본 감시 표준(가이드라인)에는 들어 있지 않다고 강의에서 설명했다. Standard I은 자격 있는 마취 인력의 상주다.

관련 개념 · 기본 마취 감시 표준

2번 정답 ④

환자가 움직이면 정맥혈이 박동처럼 잡혀 측정 오류가 생기며, 이것이 가장 흔한 원인이다.

① 환원혈색소는 660 nm 적색광을, 산화혈색소가 940 nm 적외선을 더 흡수한다. ② 계산에는 박동하는 동맥혈 성분(AC)을 DC로 나눈 비율을 쓴다. ③ COHb는 적외선을 거의 흡수하지 않아 거짓으로 높게 나온다. ⑤ 이상혈색소까지 구분하려면 8개 파장을 쓰는 측정기가 필요하다.

관련 개념 · 맥박산소측정의 원리와 오류

3번 정답 ②

슬라이드: MetHb는 적색광과 적외선을 모두 흡수하여 false low, COHb는 적외선을 거의 흡수하지 않아 false high.

①은 COHb의 설명이다. 이상혈색소가 많으면 두 파장만 보는 SpO_2와 이상혈색소까지 넣어 계산하는 SaO_2의 차이가 커진다.

관련 개념 · 맥박산소측정 — 이상혈색소

4번 정답 ⑤

임상에서 대부분 쓰는 것은 sidestream 방식이 맞지만, 가스를 관으로 뽑아 보내므로 지연 시간(delay time)이 있고 water trap · 관에 수증기가 차는 것이 단점이다. 지연이 거의 없는 쪽은 mainstream이다.

①–④는 모두 옳다($EtCO_2$와 $PaCO_2$ 차이 약 2–5 mmHg).

관련 개념 · $EtCO_2$, sidestream vs mainstream

5번 정답 ③

III상의 경사가 가파르게 계속 올라가는 것(상어 지느러미 모양)은 폐포가 고르지 않게 비는 기도 폐쇄, 즉 기관지 경련이나 COPD를 시사한다.

정상 기계환기는 네모 반듯한 평탄한 고원, 자발호흡 시도는 고원 중간의 움푹한 홈, 심장 진동은 하강부의 작은 톱니 모양, 회로 분리는 파형이 사라진다.

관련 개념 · Capnogram 예시

6번 정답 ③

III상(폐포 고원)의 끝점이 $PetCO_2$로, 폐포의 CO_2를 반영한다.

I상이 해부학적 사강 가스(CO_2 0), II상이 기도와 폐포 사이의 전이 구간(급상승), 0상은 흡기다.

관련 개념 · Capnogram의 구성

7번 정답 ①

lead II(RA→LL)는 심장의 전기적 축과 거의 평행해 P파와 QRS가 가장 잘 보이므로 부정맥 진단과 심근 허혈 발견에 유리하다.

⑤ LA→LL은 lead III이다. 전벽·측벽 허혈은 흉부유도(V5 등)를 추가해야 잘 보인다.

관련 개념 · 심전도 — lead II

8번 정답 ④

falsely low: 큰 커프, 심장보다 높은 위치, 빠른 배기(quick deflation).

falsely high: 작은 커프(비만 환자의 표준 커프 포함), 헐겁게 감음, 심장보다 낮은 위치. 커프 공기주머니 폭은 팔 둘레의 40%가 적절하다.

관련 개념 · NIBP — 커프 크기와 오차

9번 정답 ②

직접 동맥압은 변환기 높이의 영향을 받으므로 두 변환기를 심장 높이에 두면 팔 위치와 관계없이 같다(120/80, 120/80).

NIBP는 측정 부위 높이의 영향을 받아 아래 팔이 높고(135/95) 위 팔이 낮다(105/65). 20 cm 차이는 약 15 mmHg이며, 변환기를 심장보다 높이면 값이 낮게 나온다.

관련 개념 · 변환기 높이 — IBP vs NIBP

10번 정답 ③

대퇴동맥은 저관류에서도 잡기 쉬운 대신 후복막 출혈 위험이 있다.

① 가장 흔히 선호하는 곳은 요골동맥이고, 척골동맥은 손 혈류의 주 공급원이라 피한다. ② 상완동맥은 이두근 힘줄 안쪽으로 정중신경 손상 위험이 있다. ④ 족배동맥은 수축기압이 더 높게 측정된다. ⑤ 반복 채혈은 적응증이다.

관련 개념 · 동맥관 — 적응증과 천자 부위

11번 정답 ①

수축기압 변이(SPV)는 정상에서 10 mmHg를 넘지 않는다. 10을 넘으면 정맥환류 감소에 민감한 상태, 즉 체내 혈액량 부족(저혈량)을 시사한다.

흡기 시 상승(⊿Up)은 폐혈관 혈액이 밀려나고 좌심실 후부하가 줄어서, 이어지는 하강(⊿Down)은 정맥환류 감소로 전부하가 줄어서 생긴다.

관련 개념 · 수축기압 변이 (SPV)

12번 정답 ⑤

흉강내압이 대기압에 가장 가까운 호기말에 CVP를 읽는다.

① 자발호흡 흡기 때는 흉강내압이 떨어지고, 양압환기 흡기 때 올라간다. ③ 심방세동은 a파 소실, 대포 a파는 방실해리다. ④ a파는 이완기 말 심방 수축이고, 수축기 말 심방 충만은 v파다. ② 우심방 평균압은 1–5 mmHg(평균 3)다.

관련 개념 · CVP 파형과 호흡

13번 정답 ④

심부체온은 36℃ 이상으로 유지해야 한다.

저체온은 심근 합병증, 창상 감염, 응고장애와 수혈 증가, 회복 지연과 입원 연장을 일으킨다. 마취로 시상하부 체온 조절이 떨어지고 수술실이 추워 대부분의 수술 환자가 저체온이 된다.

관련 개념 · 체온

14번 정답 ⑤

수술 중 각성은 건강한 환자에서 약 0.1%, 고위험군에서 1.0–1.5%이며, 고위험 수술은 심장 · 외상 · 제왕절개 · 기도내시경 · 소아 수술이다. 혈역학이 불안정해 마취제를 충분히 못 주거나 태아를 고려해야 하는 경우들이다.

마취 심도는 BIS 40–60으로 유지해 너무 얕지도(각성) 깊지도(심혈관 억제, 회복 지연) 않게 한다.

관련 개념 · 수술 중 각성과 BIS

15번 정답 ②

온비골신경은 비골두를 감아 돌아가므로 candy cane 발걸이 등에 비골두가 눌리면 손상되어 족하수와 발등 감각 저하가 생긴다. 예방은 candy cane 발걸이를 피하고 무릎 부위에 패드를 대는 것이다.

팔꿈치 안쪽은 척골신경, 겨드랑이는 상완신경총과 관련된다.

관련 개념 · 자세 — 쇄석위와 하지 신경

16번 정답 ④

아래쪽 가슴에 롤을 대되 겨드랑이에서 충분히 떨어뜨려 겨드랑동맥과 상완신경총이 눌리지 않게 하고, 목은 중립 · 머리는 척추와 일직선이 되게 패드를 댄다.

테이블 꺾는 지점은 아래쪽 폐 환기를 위해 장골능 아래에 두며, 눈과 귀는 압박되지 않게 머리받침을 아래쪽 눈에서 떨어뜨린다.

관련 개념 · 자세 — 옆으로 누운 자세
